Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Lineal, kein Taschenrechner. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** oder eine **Begründung** auf; bewertet wird der Weg. Zeichne direkt in die Netze. Danach: selbst mit dem *Bewertungspaket* bewerten oder die Lösung samt diesem Blatt scannen bzw. fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem Bewertungspaket einer KI geben.

Teil A · Vier Darstellungen — Kapitel 1 · 7 Punkte

G1 E-Scooter — 4 P

Ein E-Scooter kostet 1.50 Fr. fürs Entsperren und 0.30 Fr. pro Fahrminute (x: Minuten, y: Kosten in Fr.).

(a) Schreib die Gleichung.

(b) Fülle die Tabelle für $x = 0$, 10 und 20.

(c) Was bedeutet der Punkt $(20 \mid 7.5)$? Antworte in einem Satz.

(d) Wie lange kannst du für 9 Fr. fahren?

G2 Tabelle — 3 P

Die Tabelle gehört zu einer linearen Funktion. Bestimme ihre Gleichung $y = m \cdot x + b$.

x	3	5	9
y	17	25	41

G3 Rechteck — 3 P

Ein Rechteck hat den Umfang 36 cm, die Seiten heissen x und y.

(a) Schreib y in Abhängigkeit von x, mit Rechenweg.

(b) Wie lang ist y für $x = 7.5$ cm?

G4 Kino-Gutschein — 3 P

Ein Gutschein über 60 Fr. wird ganz ausgegeben: Erwachsene zahlen 12 Fr., Kinder 8 Fr. Für x Erwachsene und y Kinder gilt $12x + 8y = 60$.

(a) Löse nach y auf.

(b) Was bedeutet die Steigung in dieser Situation?

(c) Welche Paare $(x \mid y)$ sind möglich?

G5 Pool

4 P

In einem Pool stehen 40 cm Wasser. Pro Stunde steigt das Wasser um 15 cm, bis der Pool mit 160 cm voll ist.

(a) Schreib die Gleichung (Zeit x in Stunden, Höhe y in cm) und den sinnvollen Bereich für x.

(b) Welche Werte nimmt y an?

(c) Zeichne den Graphen ins Netz: Achsen mit Grösse, Einheit und Einteilung.

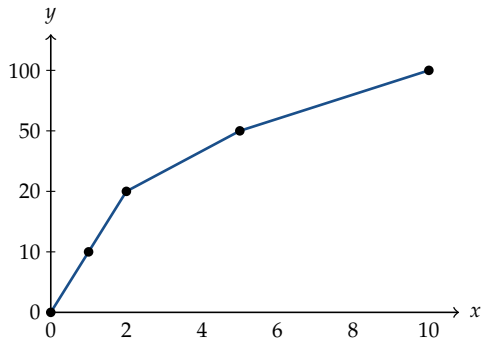
G6 Achse

2 P

Lea zeichnet $y = 10x$ für $x = 0, 1, 2, 5, 10$. Die y-Achse beschriftet sie so wie im Bild.

(a) Was ist an der y-Achse falsch?

(b) Warum sieht der Graph geknickt aus, obwohl $y = 10x$ eine Gerade ist?



Teil D · Linear fallend oder antiproportional? — Kapitel 4 · 6 Punkte

G7 Zwei Tabellen — 3 P

Welche Tabelle ist linear fallend, welche antiproportional? Begründe mit einer Rechnung. Gib zur linearen die Gleichung an.

A:

x	1	2	3	6
y	30	15	10	5

B:

x	1	2	3	6
y	25	20	15	0

G8 Aussagen prüfen — 3 P

Rechtecke mit dem Umfang 20 cm, Seiten x und y. Stimmt die Aussage? Begründe mit Zahlen.

(a) «Verdoppelt man die Seite x, halbiert sich die Seite y.» Prüfe mit $x = 2$ und $x = 4$.

(b) «Alle diese Rechtecke haben denselben Flächeninhalt.»